Carpeta técnica — Taller de Electricidad 2.° año

Escuela Técnica N.° 1 «Crucero ARA General Belgrano» · Tucumán · Ciclo lectivo 2026
Docentes: Rodolfo Emanuel Durán y Lino Salazar

Solo se copia lo que está en los **recuadros sombreados**: en todo el taller son unas 8 carillas. Lo demás se lee, se mira o se resuelve con tus palabras. La carpeta vale el 30 % de la nota del taller.

Hoja 1 · Portada

Semana 1.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

- Escuela Técnica N.° 1 «Crucero ARA General Belgrano» — Tucumán
- Taller Tecnológico: Electricidad · 2.° año · Ciclo Básico Técnico · 2026
- Docentes: Rodolfo Emanuel Durán y Lino Salazar
- Estudiante: _____ · Curso y división: 2.° _____
- Proyecto: velador funcional de PVC «_____» (ponele un nombre)
- Debajo, un boceto de cómo imaginás tu velador.

Las 10 hojas: 1 Portada · 2 Seguridad · 3 Materiales · 4 Herramientas · 5 Conceptos · 6 Plano · 7 Presupuesto · 8 Proceso · 9 Prácticas · 10 Conclusión.

Cómo se evalúa: la carpeta se revisa en las semanas 3, 6, 9 y 12. Tiene que estar completa, correcta, con planos hechos con regla y con los colores reales, escrita con tus palabras y al día. Si usás IA o el simulador, anotá qué verificaste.

Para completar

1. Escribí en dos renglones qué esperás aprender en este taller y qué te preocupa.

Hoja 2 · Normas de seguridad

Semana 1.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

Reglas del taller

1. Trabajo solo con un docente presente.
2. Armo siempre sin tensión: ficha desenchufada y a la vista.
3. No toco conductores pelados ni bornes.
4. Sin anillos, cadenas ni relojes; pelo atado; manos y mesa secas.
5. Uso herramientas con mango aislado y en buen estado.
6. Nada se enchufa sin la revisión del docente. Con tensión, no se toca.
7. Ante olor a quemado, chispa o humo, corto la energía y aviso. Nunca agua sobre algo eléctrico.

Regla de oro: primero se piensa, después se conecta y al final se prueba.

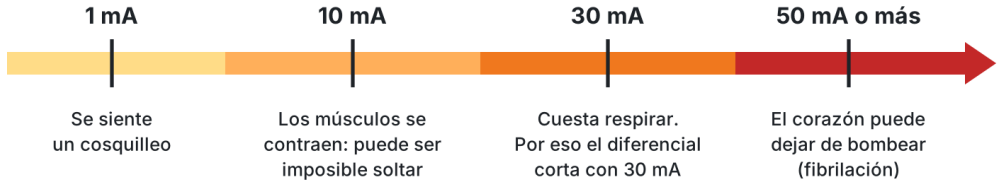
Si alguien recibe una descarga: no lo toco, corto la energía, aviso al docente y llamo al 107.

Protecciones: el disyuntor diferencial de 30 mA protege a las personas; la termomagnética protege los cables.

Para mirar (no se copia)

Cuánta corriente hace falta para lastimar

Corriente que atraviesa el cuerpo · corriente alterna de 50 Hz · valores aproximados



Dato: una lamparita LED de 7 W encendida toma más de 30 mA.
Esa misma corriente pasando por tu cuerpo puede impedirte respirar.

Lo que pasa depende de la persona, del camino de la corriente por el cuerpo y del tiempo que dura.

Para completar

1. ¿Por qué se arma siempre sin tensión? Explicalo con tus palabras.
2. Con la escala: una lamparita LED de 7 W toma más de 30 mA. ¿Qué le podría pasar a una persona si esa corriente pasara por su cuerpo?
3. Caso: Martín ve que un compañero quedó pegado a un cable y quiere tirarlo del brazo. ¿Qué está mal? ¿Qué hay que hacer?
4. Hacé un croquis del taller y marcá el tablero con el corte general, el matafuego, el botiquín y la salida.

Hoja 3 · Materiales

Semanas 2, 6 y 10.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

- **Conductor:** deja pasar la corriente. Cobre, aluminio, agua de la canilla, el cuerpo humano.
- **Aislante:** casi no la deja pasar. PVC, goma, vidrio, porcelana, madera seca. Mojado, puede dejar de aislar.
- **Colores:** fase marrón (o negro o rojo), neutro celeste, tierra verde y amarillo (solo para tierra). Dibujá las tres líneas con sus colores.
- **Materiales del velador:** ficha (conecta al toma), cable bipolar 2 × 1,5 mm² (lleva la energía), tecla de velador (corta la fase), receptáculo (sostiene el foco), foco LED (da luz y calienta poco) y prensacable (evita que un tirón arranque las conexiones).

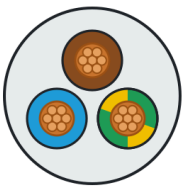
Para mirar (no se copia)

Partes de un cable y colores normalizados

Cable bipolar 2 × 1,5 mm²
velador todo aislante



Cable tripolar 3 × 1 mm²
cuando hay metal a la vista o un toma



Marrón (también negro o rojo): fase, L
Celeste: neutro, N
Verde y amarillo: protección o tierra, PE. Solo se usa para tierra
Rojo: retorno, en los tableros del taller. Nunca celeste ni verde y amarillo

Materiales de los tableros, para la práctica P1: caja octogonal (boca de luz), caja rectangular (llaves y tomas), caño corrugado (lleva los cables por dentro), borneras (unen conductores dentro de las cajas) y cinta aisladora (refuerza la aislación, pero no arregla una mala conexión).

Para completar

1. Clasificá en conductores y aislantes: cobre, PVC, agua de la canilla, vidrio, aluminio, goma, cuerpo humano, madera seca y el acero de un destornillador.
2. ¿Por qué el cable del velador es de muchos hilos finos y no de un alambre grueso?
3. Copiá lo que está impreso en la vaina de un cable del taller. ¿Qué significan los números?
4. (Semana 10) Hacé la lista de materiales de tu velador: material, cantidad y para qué sirve. La vas a usar en la Hoja 7.

Hoja 4 · Herramientas, instrumentos y empalmes

Semana 5.

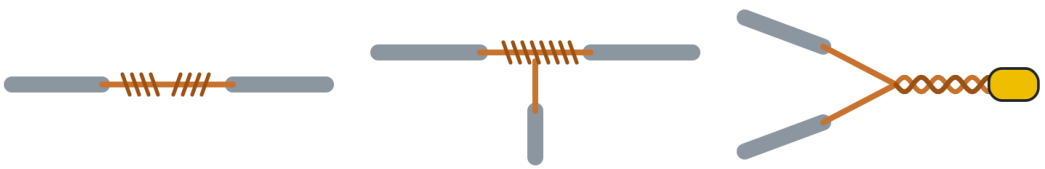
✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

- **Herramientas:** pinza universal (sujeta, dobla y corta), alicate (corta), pelacables (pela sin dañar el cobre), destornillador (ajusta bornes) y buscapolo (indica la fase; lo usa el docente). Nunca pelar con los dientes ni usar la pinza como martillo.
- **Multímetro:** voltímetro en paralelo, amperímetro en serie, óhmetro y continuidad siempre sin tensión. Punta negra en COM y punta roja en VΩmA.
- **Empalme:** unión eléctrica y mecánica entre conductores. Tiene que quedar firme, aislado y dentro de una caja. Tipos: prolongación, derivación y cola de rata.

Copiá el dibujo de los tres empalmes:

Tres empalmes para practicar

Pelá solo lo necesario, retorcé firme, probá con un tirón suave y aislá.



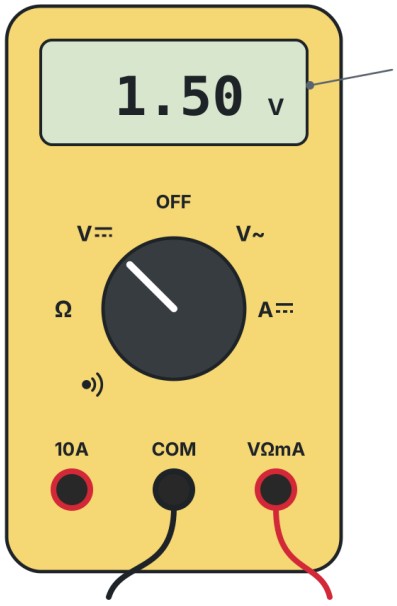
Prolongación
Une dos conductores en línea.

Derivación
Saca una rama de un conductor.

Cola de rata
Une puntas que llegan juntas, dentro de una caja.

Para mirar (no se copia)

El multímetro: funciones y bornes



Pantalla
Muestra el valor medido con su unidad.

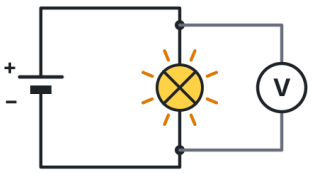
Selector
Elegí la función antes de conectar las puntas.

- **V⎓** tensión continua: pilas y baterías
- **V~** tensión alterna: red de 220 V (la mide el docente)
- **Ω** resistencia y continuidad (pitido): siempre sin tensión
- **A⎓** corriente continua: el instrumento va en serie

- **COM** Punta negra, siempre en este borne.
- **VΩmA** Punta roja para tensión, resistencia y corrientes chicas.
- **10A** Punta roja solo para corrientes grandes, hasta 10 A. En el taller no se usa.

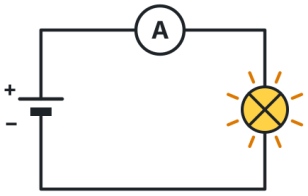
Cómo se conecta cada instrumento

Voltímetro: en paralelo



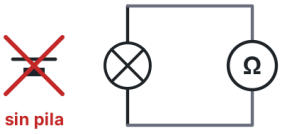
Las puntas van a los dos extremos de lo que medís.

Amperímetro: en serie



Se abre el circuito y el instrumento queda en el camino.

Óhmetro: sin tensión



El componente desconectado, sin pila y sin red.

En el taller medimos pilas, resistencias y continuidad. La tensión de la red la mide el docente. Si no estás seguro, preguntá: adivinar con un multímetro sale caro.

Para completar

1. ¿Qué herramienta usarías para pelar, para cortar, para ajustar un borne y para pasar cables por un caño?
2. ¿Por qué el amperímetro va en serie y el voltímetro en paralelo? Pensá en qué mide cada uno.
3. Caso: Lucía quiere medir la resistencia del foco con el velador enchufado. ¿Qué está mal y qué puede pasar?
4. Medí tres pilas (nueva, usada y gastada) y anotá los valores con su unidad. ¿Qué concluís?
5. Hacé los tres empalmes con cable reciclado y probalos: firmes al tirón, sin hilos sueltos y bien aislados.

Hoja 5 · Conceptos eléctricos

Semanas 2 y 3.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

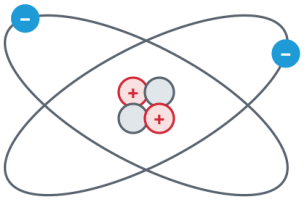
- **Átomo:** en el núcleo, protones (+) y neutrones; alrededor, electrones (–).
- **Ley de las cargas:** cargas iguales se repelen; cargas distintas se atraen.
- **Corriente eléctrica:** movimiento ordenado de cargas por un camino cerrado.

- **Tensión (U):** el empuje que da la fuente. Se mide en volt (V) con el voltímetro.
- **Corriente (I):** la carga que pasa por segundo. Ampere (A), con el amperímetro.
- **Resistencia (R):** la oposición al paso de la corriente. Ohm (Ω), con el óhmetro.
- **Potencia (P):** la energía por segundo. Watt (W).
- **Ley de Ohm:** I = U ÷ R. **Potencia:** P = U × I.
- **CC:** circula siempre en el mismo sentido (pilas). **CA:** cambia de sentido; la red es de 220 V y 50 Hz.
- **Circuito:** fuente, camino cerrado y receptor. Abierto: no circula corriente. Cerrado: circula. Cortocircuito: un camino sin receptor; la corriente crece y es peligroso.
- **Fase (L):** tiene tensión. **Neutro (N):** cierra el circuito. **Retorno:** va de la llave a la lámpara. **Tierra (PE):** verde y amarillo, protege.
- **La llave siempre corta la fase.**

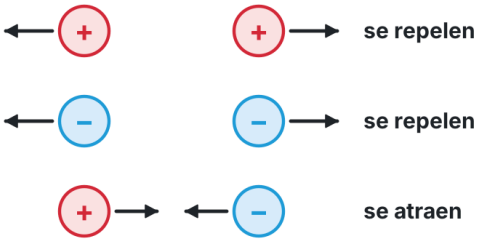
Copiá estos tres dibujos (de la llave, solo el caso correcto):

El átomo y la ley de las cargas

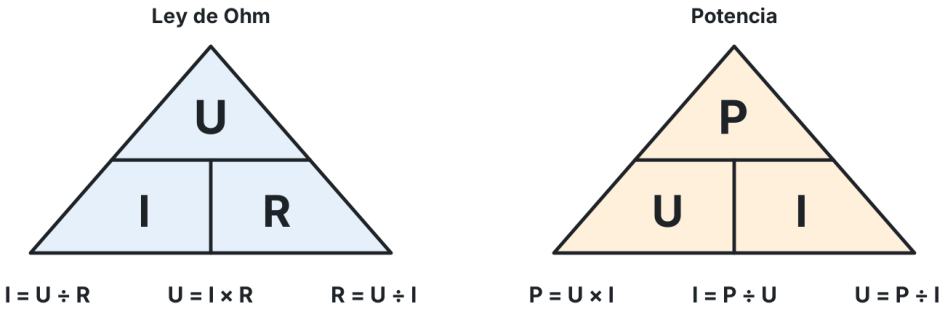
Cargas iguales se repelen; cargas distintas se atraen.



Núcleo: protones (+) y neutrones (sin carga).
Alrededor: electrones (−).

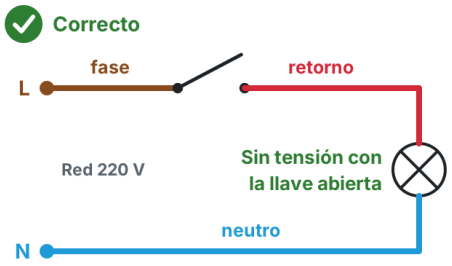


Ley de Ohm y potencia

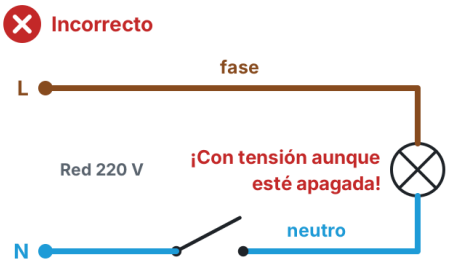


Tapá con el dedo la letra que buscás: lo que queda es la cuenta.
U en volt (V) · I en ampere (A) · R en ohm (Ω) · P en watt (W)

La llave siempre corta la fase



La llave corta la fase: con la llave abierta, el portalámparas queda sin tensión.



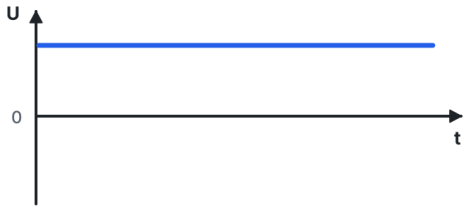
La llave corta el neutro: la lámpara se apaga, pero el portalámparas sigue con tensión.

Para mirar (no se copia)

- **Ejemplo con pila:** una lamparita de 4,5 V con 9 Ω de resistencia. I = 4,5 V ÷ 9 Ω = 0,5 A; P = 4,5 V × 0,5 A = 2,25 W.
- **Ejemplo del velador:** foco LED de 7 W en 220 V. I = 7 W ÷ 220 V ≈ 0,032 A (32 mA). Una incandescente de 60 W toma 0,27 A, más de ocho veces más. En los focos LED esta cuenta es aproximada.

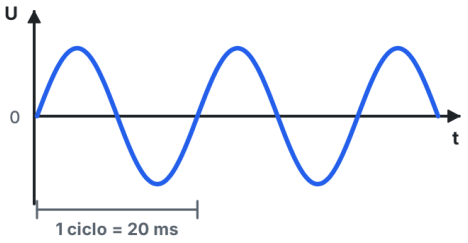
Corriente continua y corriente alterna

Corriente continua (CC)



Circula siempre en el mismo sentido. Pilas, baterías, paneles solares y la salida del cargador del celular.

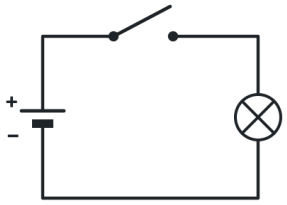
Corriente alterna (CA)



Cambia de sentido 100 veces por segundo. Red domiciliaria: 220 V y 50 Hz (50 ciclos por segundo).

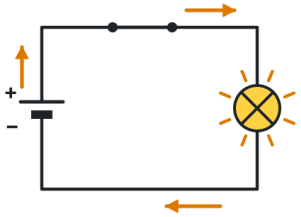
Circuito abierto, cerrado y en cortocircuito

Circuito abierto



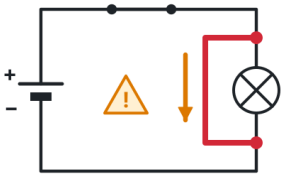
El camino está cortado: no circula corriente.

Circuito cerrado



Circula corriente y la lámpara enciende.

Cortocircuito

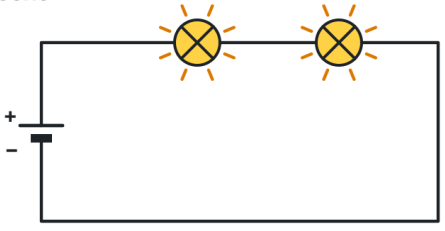


La corriente esquiva la lámpara, crece muchísimo y calienta: peligro de quemaduras e incendio.

Flechas: sentido convencional, del + al – por fuera de la pila. Los electrones se mueven al revés.

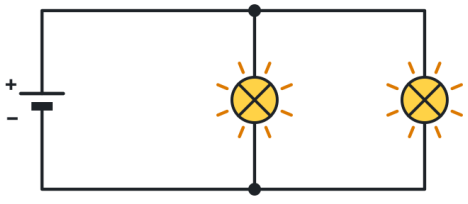
Serie y paralelo

Serie



Un solo camino. Si una lámpara se quema, se apagan las dos.

Paralelo



Cada lámpara tiene su camino y la misma tensión. Así se conectan los artefactos de una casa.

Para completar

1. Resolvé con unidades: a) U = 24 V y R = 6 Ω: ¿cuánto vale I? b) U = 220 V e I = 0,25 A: ¿cuánto vale P? c) Leé la potencia de tu foco y calculá cuánta corriente toma en 220 V.
2. Si a un circuito con pila y una lámpara le agregás otra igual en serie, ¿brillan más, menos o igual? ¿Y si la agregás en paralelo? Escribí tu predicción y comprobala en el simulador.
3. ¿Por qué un cortocircuito es peligroso aunque nadie toque el circuito?
4. Con el dibujo del caso incorrecto, explicá qué pasa si la llave corta el neutro.

Hoja 6 · Simbología y plano

Semana 4. En la semana 10 lo ajustás a tu diseño.

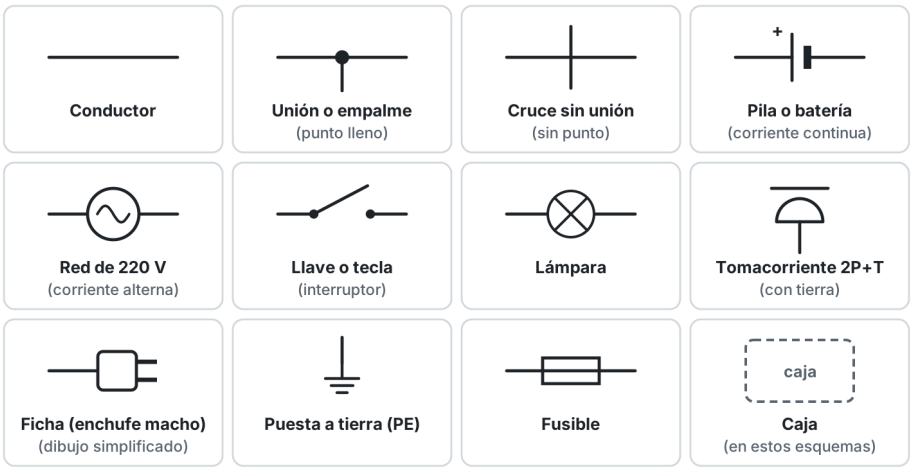
✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

- El plano muestra con símbolos normalizados qué se conecta con qué.
- **Multifilar:** una línea por conductor; lo usamos para el velador y las prácticas. **Unifilar:** una línea por tramo, con rayitas que indican cuántos conductores lleva.
- En el velador, la tecla corta la fase; la fase va al centro del receptáculo y el neutro, a la rosca.

Copiá con regla la tabla de símbolos y el plano A:

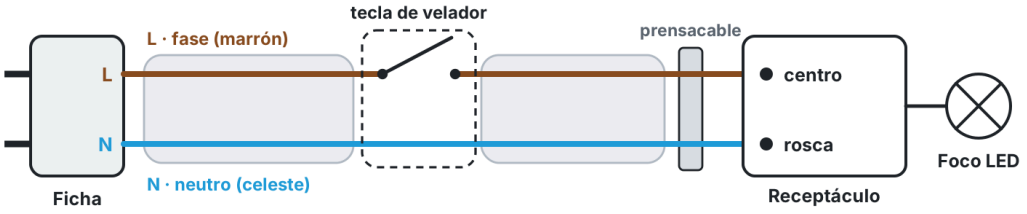
Símbolos para tus planos

Dibujalos con regla, siempre del mismo tamaño y de la misma forma.



Plano A · Velador todo aislante

Cable bipolar y ficha de dos espigas. La tecla corta la fase; la fase va al centro y el neutro, a la rosca.

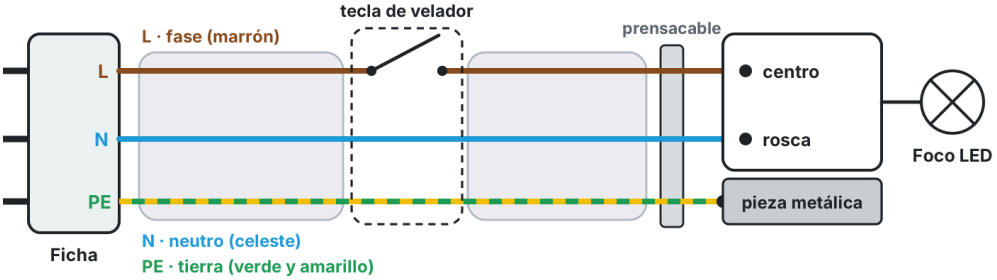


Para mirar (no se copia)

Si tu velador tiene una pieza metálica a la vista, como un conector de hierro, necesita cable tripolar, ficha 2P+T y esa pieza unida al verde y amarillo. Consultalo con el docente antes de comprar.

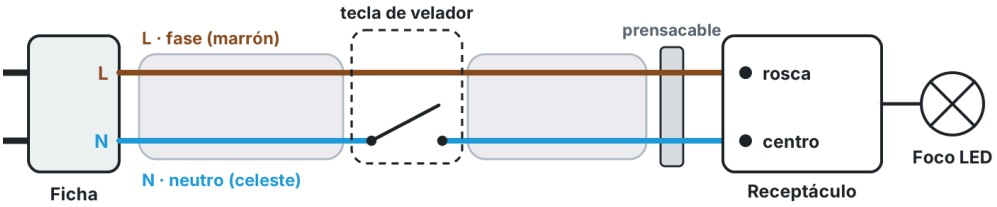
Plano B · Velador con una pieza metálica a la vista

Cable tripolar y ficha 2P+T. El verde y amarillo une la pieza metálica con la tierra.



¿Dónde están los dos errores?

Encontralos, explicá por qué cada uno es peligroso y dibujá el plano corregido.



Para completar

1. Marcá con flechas, en tu plano A, el camino de la corriente con la tecla encendida.
2. Encontrá los dos errores del último plano y explicá por qué cada uno es peligroso.
3. (Semana 10) Ajustá el plano a tu diseño: cuántas cajas tiene, por dónde pasa el cable y dónde va la tecla.
4. Desafío: dibujá el plano unifilar de una habitación con una boca de techo, una llave y un toma.

Hoja 7 · Presupuesto

Semana 10.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

- Subtotal = cantidad × precio unitario.
- Total = suma de los subtotales.
- Total con imprevistos = total × 1,10 (un 10 % más).
- Cada precio se anota con su fuente y su fecha.

Para mirar (no se copia): ejemplo con precios inventados

Material	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Cable bipolar 2 × 1,5 mm²	2 m	$2.000	$4.000
Ficha macho	1 u	$2.500	$2.500
Receptáculo	1 u	$1.200	$1.200
Foco LED	1 u	$1.500	$1.500
Curva para caño Ø 25	4 u	$350	$1.400
Total			**$10.600**
Imprevistos (10 %)			$1.060
Total con imprevistos			**$11.660**

Para completar: el presupuesto de tu velador

Armalo en tu carpeta con precios reales de un comercio o sitio web. Si cambiaste alguna pieza en tu diseño, agregala o sacala.

Cantidad	Material	Precio unitario	Subtotal
4 u	Curva para caño eléctrico gris Ø 25		
4 u	Conector para caño eléctrico gris Ø 22		
1 u	Caja de embutir octogonal grande		
1 u	Caja de embutir octogonal chica		
1 u	Receptáculo curvo blanco		
2 u	Prensacable		

Cantidad	Material	Precio unitario	Subtotal
2 u	Prensacaño de PVC		
4 u	Cupla hembra-hembra 1/2″		
4 u	Codo rosca hembra 1/2″		
7 u	Entre rosca 1/2″		
3 u	Conector 3/4″ (19 mm)		
2 m	Cable bipolar 2 × 1,5 mm²		
1 u	Ficha macho		
1 u	Tecla de velador		
1 u	Foco LED chico		
	Total		
	Imprevistos (10 %)		
	Total con imprevistos		

Fuente de los precios: _____ · Fecha: _____

La lista de la escuela trae conectores de hierro: si tu velador es todo aislante, van de PVC. Consultalo con el docente antes de comprar.

1. Mostrá todas las cuentas.
2. Compará tu total con el de un compañero que cotizó en otro lugar. ¿Por qué pueden ser distintos?
3. Si el total supera lo que podés gastar, ¿qué cambiarías sin perder seguridad? ¿Qué materiales no se negocian?

Hoja 8 · Proceso constructivo

Semanas 10 a 12.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

Etapas del proyecto: 1. Seguridad y diagnóstico · 2. Diseño y plano · 3. Materiales y presupuesto · 4. Armado de PVC · 5. Cableado y medición · 6. Prueba y defensa.

Antes de pedir la revisión: verificación sin tensión, con la ficha desenchufada y sin foco.

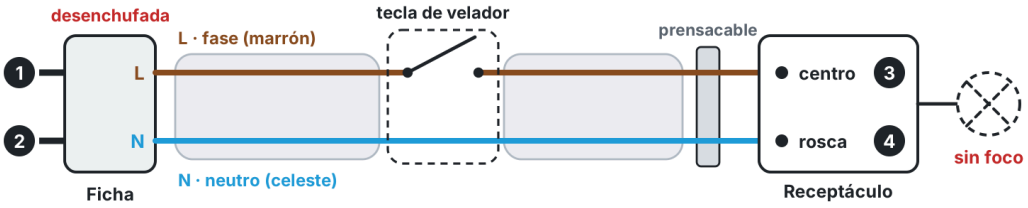
Para mirar (no se copia)

- Si hay que cortar caño: pieza en la morsa y lentes de seguridad; después, desbarbar.
- Pegamento para PVC, solo con ventilación. Pistola de silicona: cuidado con las quemaduras.
- La pintura va antes de cablear, en un lugar ventilado.
- El cable no puede quedar aplastado ni rozando bordes, y entra a la caja por el prensacable.
- El foco tiene que ser LED, que calienta poco dentro del PVC.



Esta imagen se hizo con inteligencia artificial: sirve para inspirarse, pero tiene piezas que no están en la lista. Tu diseño tiene que poder armarse con piezas reales.

Verificación sin tensión: ficha desenchufada y sin foco



Para completar

1. **Tabla de verificación**, en tu carpeta, con el multímetro en continuidad (modelo abajo).
2. **Registro del proceso:** al menos seis pasos, uno por etapa, con foto o dibujo. En cada uno: qué hiciste, con qué herramienta, qué cuidado tuviste y qué problema resolviste.
3. Compará la imagen de referencia con la lista de materiales: ¿qué piezas de la imagen no están en la lista? ¿Con qué las reemplazarías?

Modelo de la tabla de verificación:

Prueba	Puntas en	Tecla	Tiene que dar	Resultado
1	1 y 3	Encendida	Continuidad (pita)	
2	1 y 3	Apagada	Sin continuidad	
3	2 y 4	Encendida o apagada	Continuidad (pita)	
4	1 y 2	Encendida y apagada	Sin continuidad. Si pita, ¡hay un cortocircuito!	

Hoja 9 · Prácticas en tablero

Semanas 6 a 9.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

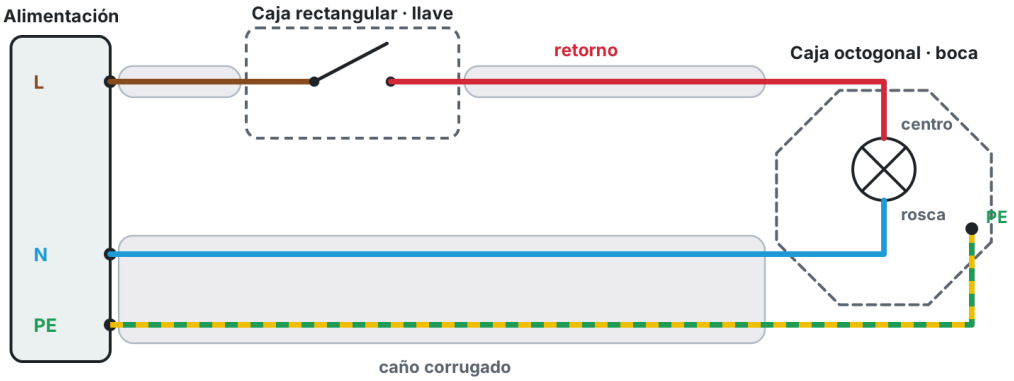
Prácticas: P1 reconocimiento de cajas, caños y conductores · P2 paso de conductores · P3 lámpara con llave de un punto · P4 tomacorriente · P5 llave y toma en la misma caja · P6 diagnóstico de fallas.

Cada práctica: plano → simulador → armado sin tensión → verificación con el multímetro → revisión del docente → prueba con el docente.

Para mirar (no se copia)

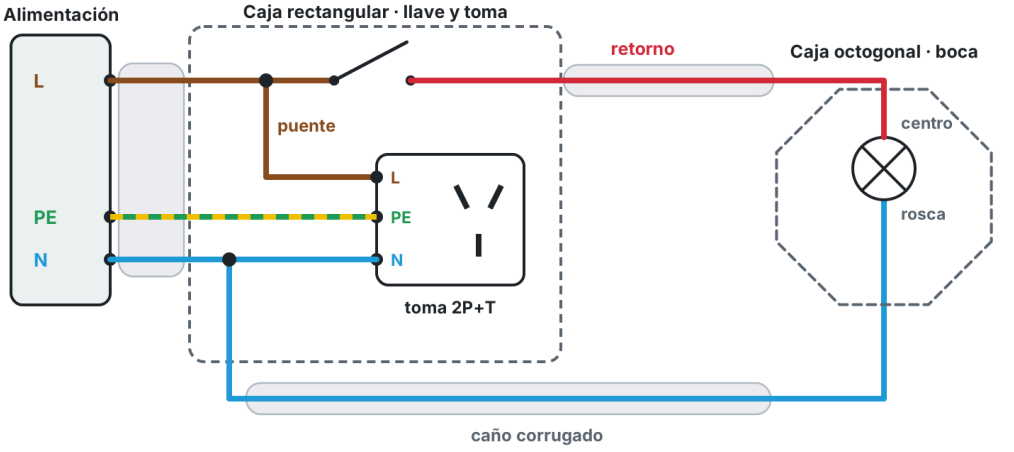
P3 · Lámpara comandada por llave de un punto

Entre cajas, los conductores van por caño corrugado. Los empalmes se hacen solo dentro de las cajas.



P5 · Llave de un punto y toma en la misma caja

La fase llega a la llave y, con un puente, al toma. El neutro va al toma y a la lámpara.



Lo que pasa	Causa probable	Cómo lo verifico sin tensión
La lámpara no enciende	Foco quemado, borne flojo o conductor cortado	Continuidad tramo por tramo
La lámpara no se apaga	Llave puenteada o mal conectada	Continuidad entre los bornes de la llave, en las dos posiciones
Salta la termomagnética al probar	Cortocircuito: fase y neutro se tocan	Entre L y N no tiene que haber continuidad
Salta el diferencial	La fase o el neutro tocan la tierra o una parte metálica	Entre L y PE, y entre N y PE, no tiene que haber continuidad
Apagada, el portalámparas tiene tensión	La llave corta el neutro	Seguir en el tablero qué conductor llega a la llave

Para completar

Una **ficha por práctica** en tu carpeta, de media carilla: fecha, esquema con regla y colores, qué verificaste sin tensión, resultado, qué aprendiste y firma del docente.

1. P4: dibujá el esquema del toma solo, a partir del esquema de P5.
2. P6: anotá la falla que encontraste, cómo la detectaste y cómo la corregiste.
3. ¿En qué se parece el circuito de P3 al de tu velador? ¿En qué se diferencia?

Hoja 10 · Conclusión

Semana 12.

✍ PARA COPIAR EN TU CARPETA

«Un buen técnico no solo conecta cables: comprende el circuito, trabaja seguro, mide, verifica y entrega un trabajo prolijo.»

Para completar

1. ¿Qué fue lo más difícil del proyecto y cómo lo resolviste?
2. Explicá cómo funciona tu velador: el camino de la corriente desde la ficha hasta el foco y de vuelta.
3. Si lo hicieras de nuevo, ¿qué mejorarías en el diseño, la prolijidad o el costo?
4. Compará el boceto de la Hoja 1 con el velador terminado. ¿Qué cambió y por qué?
5. Si usaste IA o el simulador, ¿para qué te sirvió y qué tuviste que verificar?

Para tu defensa (3 minutos): mostrá tu velador y su plano, contá qué materiales usaste, explicá por dónde va la fase y por qué la tecla la corta, mostrá qué verificaste antes de enchufar y contá un problema que resolviste.

Autoevaluación: ☐ Mi carpeta tiene las 10 hojas. ☐ Mis planos están hechos con regla y con los colores reales. ☐ Puedo explicar mi velador sin leer. ☐ Respeté siempre las reglas del taller.

Fuentes

- Código de colores de la AEA: Reglamento de Acometidas T1, EDELAP.
- Fichas IRAM 2063 (clase II) e IRAM 2073 (clase I, con conductor de protección): «Marco normativo de fichas y tomacorrientes», revista Ingeniería Eléctrica.
- Nombres legales de las unidades: Ley 19.511, SIMELA. Emergencias médicas en Tucumán: Sistema de Emergencias 107.
- Esquemas dibujados para esta carpeta. Imagen de referencia del velador generada con IA, aportada por el docente. Presupuesto base: La Llave Electroferretería, Famaillá, 29/07/2026. Los valores de efectos de la corriente son orientativos.